如何删除对象

StorageGRID 11.5

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-115/ilm/how-s3-versioned-objects-are-deleted.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

如何删除对象 1
了解StorageGRID 删除对象的方式的影响 1
如何删除受版本控制的 S3 对象 2

如何删除对象

StorageGRID 可以直接响应客户端请求删除对象，也可以因 S3 存储分段生命周期到期或 ILM 策略要求而自动删除对象。了解可删除对象的不同方式以及 StorageGRID 如何处理删除请求有助于您更有效地管理对象。

StorageGRID 可以使用以下两种方法之一删除对象：

- 同步删除：当 StorageGRID 收到客户端删除请求时，将立即删除所有对象副本。删除副本后，系统会通知客户端删除操作成功。
- 对象将排队等待删除：当 StorageGRID 收到删除请求时，该对象将排队等待删除，并且系统会立即通知客户端删除已成功。对象副本稍后将通过后台 ILM 处理进行删除。

删除对象时， StorageGRID 会使用方法来优化删除性能，最大限度地减少潜在的删除积压并以最快的速度释放空间。

下表总结了 StorageGRID 何时使用每种方法。

执行删除的方法	使用时
对象已排队等待删除	当满足以下条件中的 * 任意 * 时： • 以下事件之一已触发自动对象删除： ◦ 已达到 S3 存储分段的生命周期配置中的到期日期或天数。 ◦ ILM 规则中指定的最后一个时间段已过。 • 注意： * 如果已启用 S3 对象锁定的存储分段中的对象处于合法保留状态，或者已指定保留日期但尚未满足，则无法删除这些对象。 • S3 或 Swift 客户端请求删除，但其中一个或多个条件为 true ： ◦ 无法在 30 秒内删除副本，因为对象位置暂时不可用。 ◦ 后台删除队列处于空闲状态。
立即删除对象（同步删除）	当 S3 或 Swift 客户端发出删除请求且满足以下 * 所有 * 条件时： • 可以在 30 秒内删除所有副本。 • 后台删除队列包含要处理的对象。

当 S3 或 Swift 客户端发出删除请求时， StorageGRID 首先会向删除队列添加多个对象。然后，它会切换到执行同步删除。确保后台删除队列包含要处理的对象，这样 StorageGRID 可以更高效地处理删除，尤其是对于低并发性客户端，同时有助于防止客户端删除积压。

了解StorageGRID 删除对象的方式的影响

StorageGRID 删除对象的方式可能会影响系统的执行方式：

- 当 StorageGRID 执行同步删除时， StorageGRID 可能需要长达 30 秒才能将结果返回给客户端。这意味着

删除的速度可能会更慢，即使副本的实际删除速度比 StorageGRID 将对象排队等待删除时要快。

- 如果您在批量删除期间密切监控删除性能，则可能会注意到删除了一定数量的对象后，删除率似乎会变慢。当 StorageGRID 从对要删除的对象进行排队转移到执行同步删除时，会发生此更改。删除率明显降低并不意味着删除对象副本的速度较慢。相反，它表明平均而言，空间释放速度更快。

如果要删除大量对象，并且您的优先级是快速释放空间，请考虑使用客户端请求删除对象，而不是使用 ILM 或其他方法删除这些对象。通常，当客户端执行删除时，空间释放速度会更快，因为 StorageGRID 可以使用同步删除。

请注意，删除对象后释放空间所需的时间取决于多种因素：

- 对象副本是同步删除还是稍后排队等待删除（对于客户端删除请求）。
- 其他因素包括网格中的对象数或对象副本排队等待删除时网格资源的可用性（对于客户端删除和其他方法）。

如何删除受版本控制的 S3 对象

如果为 S3 存储分段启用了版本控制，则无论这些请求来自 S3 客户端， S3 存储分段生命周期到期还是 ILM 策略要求， StorageGRID 都会在响应删除请求时遵循 Amazon S3 的行为。

对对象进行版本控制时，对象删除请求不会删除对象的当前版本，也不会释放空间。相反，对象删除请求只会创建一个删除标记作为对象的当前版本，从而使先前版本的对象 "`noncurrent.` " 成为非最新版本。

即使尚未删除此对象， StorageGRID 的行为仍会使当前版本的对象不再可用。对该对象的请求将返回 404 NotFound 。但是，由于未删除非当前对象数据，因此指定非当前对象版本的请求可能会成功。

要在删除受版本控制的对象时释放空间，必须执行以下操作之一：

- * S3客户端请求*：在S3删除对象请求中指定对象版本号 (`DELETE /object?versionId=ID`）。请注意，此请求仅删除指定版本的对象副本（其他版本仍占用空间）。
- 分段生命周期：使用 `NoncurrentVersionExpiration` 存储分段生命周期配置中的操作。满足指定的非当前磁盘数后， StorageGRID 将永久删除非当前对象版本的所有副本。无法恢复这些对象版本。
- * ILM ： 向 ILM 策略添加两个 ILM 规则。在第一个规则中使用 * 非当前时间 * 作为参考时间，以匹配对象的非当前版本。在第二个规则中使用 * 载入时间 * 以匹配当前版本。必须在 * 载入时间 * 规则上方的策略中显示 * 非当前时间 * 规则。

相关信息

"使用 S3"

"示例 4： S3 版本对象的 ILM 规则和策略"

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。